

Criptografía post-cuántica: revisión de literatura, impacto actual y demo

José Andrés Arroyo Meoño, joseaam2019@estudiantec.cr, 2020092059

Daniel Duarte Cordero, daduarte@estudiantec.cr, 2022012866

Gustavo Adolfo Gamboa Mora, 2907@estudiantec.cr, 2020023596

Kendall Adolfo Martínez Carvajal, kendallmc@estudiantec.cr, 2020027358

José Andrés Vargas Torres, javt2003@estudiantec.cr, 2021453583

CE-1115 Seguridad de la Información, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Grupo 1

Resumen—La computación cuántica amenaza la criptografía de clave pública que hoy protege las comunicaciones en Internet, y el riesgo *store now, decrypt later* hace que la información cifrada actualmente ya esté expuesta. Este informe sintetiza cinco fuentes académicas y técnicas, seleccionadas mediante búsquedas en Consensus y en organismos como el NIST, junto con casos de adopción de 2026, analizadas mediante una matriz de revisión y complementadas con una demostración práctica. Los resultados muestran que los algoritmos poscuánticos ya están estandarizados (ML-KEM, ML-DSA y SLH-DSA) y que el acuerdo de claves híbrido protege más de la mitad del tráfico humano de Cloudflare. Sin embargo, la migración avanza de forma desigual: las firmas y los certificados van rezagados, la cripto-agilidad carece de una definición común y la transición puede afectar la disponibilidad. Estos hallazgos son relevantes porque la protección de la información que hoy debe permanecer confidencial depende de decisiones de migración que deben tomarse antes de que exista una computadora cuántica capaz de romper la criptografía actual.

Index Terms—Criptografía poscuántica, ML-KEM, ML-DSA, cripto-agilidad, migración criptográfica.

I. INTRODUCCIÓN

La criptografía de clave pública (RSA, curvas elípticas y Diffie-Hellman) protege el establecimiento de claves y las firmas digitales de TLS, VPN, certificados y actualizaciones de software. Una computadora cuántica suficientemente grande podría ejecutar el algoritmo de Shor y romper estos mecanismos. Aunque esa computadora todavía no existe, el riesgo ya es actual: un adversario puede capturar hoy tráfico cifrado y descifrarlo cuando la tecnología esté disponible (*store now, decrypt later*) [1]. La criptografía poscuántica (PQC) responde con algoritmos que se ejecutan en hardware actual y se basan en problemas matemáticos que se consideran difíciles también para una computadora cuántica; no debe confundirse con la distribución cuántica de claves (QKD).

Durante años, este escenario se trató como un problema lejano, propio de la investigación académica. Esa percepción cambió en agosto de 2024, cuando el NIST publicó los primeros estándares de criptografía poscuántica: ML-KEM para el establecimiento de claves, y ML-DSA y SLH-DSA para firmas digitales [2]–[4]. Con los algoritmos ya definidos, la pregunta dejó de ser qué utilizar y pasó a ser cómo reemplazar la criptografía vulnerable en sistemas que están en producción, que dependen de proveedores externos y que

no pueden dejar de funcionar durante el cambio. Ese es el problema de seguridad que motiva este trabajo: una migración que involucra a toda la infraestructura y que, si se retrasa, deja expuesta la información que hoy se considera protegida.

Con ese propósito, este informe revisa literatura académica y técnica reciente para comprender qué riesgos introduce la computación cuántica, qué soluciones se han estandarizado, qué obstáculos enfrenta la migración en la práctica y qué tan avanzada está su adopción, incluyendo casos observados durante 2026.

II. METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA

La búsqueda se realizó en septiembre de 2026 mediante Consensus para localizar literatura académica y búsquedas web para identificar documentos técnicos y casos recientes de adopción. En Consensus se utilizaron las cadenas:

- “post-quantum cryptography” + review, standardization, migration.
- “post-quantum cryptography” + implementation, performance.
- “post-quantum cryptography” + NIST, migration, security.

También se utilizó Gemini como apoyo para identificar posibles fuentes y casos de estudio, pero las recomendaciones fueron verificadas posteriormente en las fuentes originales.

II-A. Preguntas guía

La revisión se orientó a responder: ¿qué riesgos introduce la computación cuántica?, ¿qué soluciones y estándares existen?, ¿qué dificultades técnicas presenta la migración? y ¿qué evidencia existe de adopción actual?

II-B. Criterios de selección

Se seleccionaron cinco fuentes combinando las tres categorías permitidas: académicas, técnicas y de actualidad, con un mínimo de dos académicas. Se priorizaron fuentes con autoría identificable, relación directa con criptografía post-cuántica, evidencia verificable y aporte complementario al resto de trabajos. Se excluyeron fuentes sin autoría clara, contenido secundario cuando existía una fuente primaria y trabajos poco relacionados con las preguntas guía.

II-C. Alcance y limitaciones

La búsqueda se concentró principalmente en fuentes recientes en inglés y español. Debido al volumen de literatura, se realizó un filtrado inicial mediante título, resumen, introducción y conclusiones, seguido de una revisión más detallada de las fuentes seleccionadas. Consensus no necesariamente ordena los trabajos según su utilidad para este caso particular, y pueden existir trabajos relevantes en otros idiomas o con menor visibilidad que no hayan sido identificados.

III. DESARROLLO Y ESTADO DEL ARTE

La transición hacia criptografía poscuántica (PQC) no puede entenderse únicamente como el reemplazo de un algoritmo criptográfico por otro. La literatura revisada muestra un proceso más amplio que comprende preparación estratégica, diagnóstico de dependencias criptográficas, planificación y ejecución de la migración, estandarización de nuevos mecanismos y, finalmente, despliegue en sistemas reales. Las fuentes analizadas permiten seguir esa evolución desde las recomendaciones tempranas para preparar a las organizaciones hasta la disponibilidad de estándares NIST y la adopción operativa de mecanismos poscuánticos en Internet.

Joseph et al. plantean esta transición desde una perspectiva organizacional y advierten que debe comenzar antes de que existan computadores cuánticos suficientemente grandes y tolerantes a fallos para comprometer RSA y ECC [1]. Una de las razones principales es el ataque *store now, decrypt later* (SNDL), en el que un adversario captura información cifrada actualmente y la almacena para descifrarla en el futuro. Este riesgo aumenta la prioridad de los mecanismos de confidencialidad y establecimiento de claves para información que debe mantenerse secreta durante largos periodos. Los autores también señalan que las transiciones criptográficas pueden tomar años o décadas, por lo que recomiendan planificación temprana, experimentación con PQC y priorización de los sistemas según su exposición y dificultad de actualización [1].

Esta preparación no se limita a escoger nuevos algoritmos. Joseph et al. destacan la importancia de la *crypto-agility*, entendida como la capacidad de modificar mecanismos criptográficos con un impacto reducido sobre el resto del sistema [1]. Para ello proponen bibliotecas y servicios criptográficos centralizados, capas de abstracción y la adaptación de bases de datos, protocolos y software a cambios en tamaños de claves, firmas y textos cifrados. También estudian mecanismos híbridos que combinan criptografía clásica y poscuántica durante la transición. En un establecimiento de claves híbrido, ambos mecanismos producen secretos que posteriormente se combinan, por ejemplo mediante una función de derivación de claves, reduciendo el riesgo asociado a depender de una sola familia criptográfica [1].

Näther et al. complementan esa visión estratégica mediante una revisión sistemática de literatura enfocada específicamente en la migración de sistemas de software hacia PQC [5]. A partir de un conjunto final de 21 trabajos, los autores sintetizan el proceso de migración en cuatro fases principales: *Diagnosis, Planning, Execution y Maintenance*. El diagnóstico

comprende la identificación de activos, la evaluación de riesgo, la identificación de los mecanismos criptográficos utilizados y su evaluación frente a la amenaza cuántica. La planificación utiliza esa información para priorizar activos y elaborar un plan de migración; la ejecución corresponde a la sustitución o adaptación efectiva de los mecanismos; y el mantenimiento reconoce que los inventarios, estándares, dependencias e infraestructura continúan cambiando incluso después de iniciar el despliegue [5].

Un aporte importante de Näther et al. es trasladar conceptos generales de preparación a dificultades observadas repetidamente en la literatura. La revisión identifica problemas relacionados con falta de experiencia y alto esfuerzo de implementación, preocupaciones sobre la seguridad de los nuevos sistemas y elevada complejidad técnica [5]. Entre los factores que dificultan la migración aparecen sistemas *legacy*, criptografía y parámetros *hard-coded*, documentación incompleta, interoperabilidad y madurez desigual de implementaciones. La revisión también muestra que las soluciones híbridas tienen un papel relevante durante la transición y distingue entre *Hybrid AND*, donde se utilizan simultáneamente mecanismos clásicos y poscuánticos, y *Hybrid OR*, donde el sistema puede operar con uno u otro para mantener compatibilidad hacia atrás [5].

La estandarización de NIST en 2024 reduce una de las incertidumbres presentes en trabajos anteriores. FIPS 203 especifica ML-KEM, un mecanismo de encapsulación de claves basado en *Module Learning With Errors*, y define los conjuntos de parámetros ML-KEM-512, ML-KEM-768 y ML-KEM-1024 [2]. FIPS 204 especifica ML-DSA, un esquema de firma digital basado en retículas diseñado para generar y verificar firmas resistentes a adversarios con computadores cuánticos de gran escala [3]. Finalmente, FIPS 205 estandariza SLH-DSA, una firma digital *stateless* basada en funciones hash y derivada de SPHINCS+ [4]. En conjunto, los tres estándares cubren dos necesidades fundamentales de la criptografía de clave pública: establecimiento de claves y firmas digitales, utilizando además bases criptográficas diferentes para las firmas.

Los FIPS 203–205 no constituyen por sí mismos una metodología de migración organizacional. Su contribución principal consiste en especificar formalmente los algoritmos, parámetros y procedimientos que pueden utilizar las implementaciones. Por ello complementan, en lugar de sustituir, los trabajos de Joseph et al. y Näther et al.: el primero explica por qué debe prepararse una organización y qué principios pueden reducir el riesgo de transición; el segundo estructura las fases, responsabilidades y dificultades de una migración; y NIST proporciona mecanismos estandarizados concretos con los cuales ejecutar parte de esa transición [1]–[5].

En una línea complementaria, CISA, NSA y NIST plantean la necesidad de iniciar la preparación antes de disponer de computadores cuánticos criptográficamente relevantes, especialmente por el riesgo de ataques de tipo *harvest now, decrypt later*. Para ello proponen hojas de ruta de preparación cuántica, inventarios criptográficos, análisis de riesgo y coordinación con proveedores tecnológicos [6]. Estas recomendaciones coinciden con la importancia que Joseph et

al. atribuyen a la preparación temprana y con la fase de diagnóstico sintetizada posteriormente por Näther et al., donde el inventario criptográfico se convierte en un artefacto central para priorizar la migración [1], [5], [6].

Westerbaan analiza una etapa posterior del proceso: el despliegue operativo de criptografía poscuántica en Internet durante 2025 [7]. El trabajo muestra que el acuerdo de claves ha alcanzado un grado considerable de adopción, particularmente mediante esquemas híbridos como X25519MLKEM768, que combinan un mecanismo clásico con ML-KEM-768. Según las métricas reportadas, más del 50 % del tráfico humano observado por Cloudflare ya utilizaba protección poscuántica en octubre de 2025. Sin embargo, el soporte poscuántico en servidores de origen observados por Cloudflare era de aproximadamente 3.7 %, lo que evidencia que la adopción no avanza de manera uniforme [7].

La migración de firmas digitales y certificados presenta dificultades adicionales. Los nuevos esquemas pueden introducir claves y firmas de mayor tamaño, aumentando el volumen de datos transmitidos y generando restricciones de compatibilidad y rendimiento. Esta diferencia entre establecimiento de claves y autenticación coincide con la necesidad de priorización planteada por Joseph et al. y con las dificultades de hardware, interoperabilidad y sistemas heredados recogidas por Näther et al. [1], [5], [7]. De esta manera, los despliegues reales muestran que la existencia de algoritmos estandarizados no elimina los retos de migración identificados previamente en la literatura.

III-A. Líneas de trabajo identificadas

A partir de las fuentes revisadas se distinguen cuatro líneas de trabajo: la **preparación y estrategia organizacional**, basada en inventarios, evaluación de riesgos y priorización [1], [6]; la **estructuración del proceso de migración** en diagnóstico, planificación, ejecución y mantenimiento [5]; la **estandarización de mecanismos poscuánticos**, que actualiza el escenario de 2022, cuando NIST aún evaluaba candidatos [2]–[4]; y el **despliegue e interoperabilidad en sistemas reales**, donde se observan en producción las dificultades anticipadas: compatibilidad, tamaños de datos y coexistencia entre criptografía clásica y poscuántica [7].

IV. DISCUSIÓN Y HALLAZGOS PROPIOS DEL GRUPO

IV-A. Contradicciones y vacíos

Las fuentes revisadas no presentan contradicciones directas sobre la necesidad de migrar hacia criptografía poscuántica, pero sí muestran diferencias importantes entre las recomendaciones estratégicas y el grado de madurez práctica de la transición. Joseph et al. recomiendan adoptar *crypto-agility* mediante abstracciones, bibliotecas criptográficas centralizadas y sistemas preparados para cambiar algoritmos con bajo impacto [1]. Sin embargo, la revisión sistemática de Näther et al. encuentra que la literatura todavía no posee una definición uniforme de *crypto-agility* y que las propuestas concretas para implementarla son heterogéneas [5]. Por tanto, un vacío relevante no es reconocer su importancia, sino convertirla en

prácticas y criterios suficientemente claros para evaluar si un sistema es realmente *crypto-agile*.

Los mecanismos híbridos ilustran otra tensión. Joseph et al. los presentan como una estrategia para reducir el riesgo de depender inmediatamente de algoritmos poscuánticos relativamente nuevos, combinando componentes clásicos y poscuánticos [1]. Näther et al. confirman que estas soluciones aparecen con frecuencia en las migraciones estudiadas, pero también recogen el riesgo de ataques de *downgrade*, en los que un adversario intenta desviar la comunicación hacia algoritmos clásicos [5]. Esto no invalida el enfoque híbrido, pero muestra que la compatibilidad hacia atrás debe diseñarse con cuidado: mantener una alternativa clásica puede facilitar la transición y, al mismo tiempo, conservar una ruta vulnerable si la negociación o selección de algoritmos no está protegida adecuadamente.

Aparece además un vacío entre la preparación organizacional y la verificación de que una migración sea realmente efectiva. CISA, NSA y NIST establecen actividades necesarias para alcanzar la preparación poscuántica, pero no definen criterios cuantitativos o pruebas concretas que permitan determinar cuándo una organización puede considerarse suficientemente preparada [6]. Por otra parte, Westerbaan aporta evidencia operativa sobre despliegues reales, pero sus resultados corresponden a un entorno tecnológico específico y no constituyen un marco general para evaluar la preparación de otras organizaciones [7].

IV-B. Conexión con el curso

Los hallazgos se relacionan directamente con la tríada de **confidencialidad, integridad y disponibilidad (CID)**. En confidencialidad, el riesgo *store now, decrypt later* descrito por Joseph et al. muestra que información capturada hoy podría ser descifrada en el futuro ante avances en computación cuántica [1]. FIPS 203 responde a esta amenaza mediante ML-KEM, que permite establecer secretos compartidos para su posterior uso con criptografía simétrica [2].

En integridad y autenticidad, FIPS 204 y FIPS 205 estandarizan ML-DSA y SLH-DSA como mecanismos de firma digital poscuántica [3], [4]. Joseph et al. destacan además la importancia de proteger las firmas en sistemas difíciles de actualizar, pues estas pueden utilizarse posteriormente para distribuir actualizaciones confiables [1].

La disponibilidad también puede verse afectada durante la transición. Näther et al. identifican mayores requisitos de hardware y rendimiento, además de la necesidad de mantener interoperabilidad entre sistemas [5]. Por ello, una migración que introduzca incompatibilidades o degradaciones importantes puede mejorar la resistencia criptográfica y, simultáneamente, afectar la disponibilidad.

Además, los roles de migración propuestos por Näther et al., como *Migration Manager*, *Asset & Risk Manager*, *Security Expert* y *Developer/Administrator*, pueden relacionarse con los temas de control de acceso y asignación de responsabilidades vistos en el curso [5]. Aunque no constituyen un modelo

Cuadro I
MATRIZ DE REVISIÓN DE LA LITERATURA

Referencia	Problema	Método	Datos/entorno	Hallazgo principal	Limitación
Joseph et al., 2022 [1]	Preparar a las organizaciones para sustituir criptografía de clave pública vulnerable a ataques cuánticos y reducir el riesgo durante una transición de largo plazo.	Artículo <i>Perspective</i> : síntesis técnica y organizacional apoyada en literatura, procesos de estandarización y datos de rendimiento existentes.	Organizaciones, infraestructura y dispositivos con distintos ciclos de vida; discusión de SNDL, estándares, firmas hash-based, esquemas híbridos y <i>crypto-agility</i> .	La transición debe comenzar antes de disponer de computadores cuánticos criptográficamente relevantes; debe priorizarse por riesgo y diseñarse con <i>crypto-agility</i> y mecanismos híbridos.	Fue publicado antes de los FIPS 203–205; varias recomendaciones se formulan alrededor de candidatos y de un proceso de estandarización todavía incompleto.
Näther et al., 2024 [5]	Identificar cómo estructurar y ejecutar la migración de sistemas de software existentes hacia PQC y qué dificultades aparecen en la práctica.	Revisión sistemática de literatura siguiendo un protocolo reproducible; selección final de 21 trabajos y síntesis temática cualitativa/cuantitativa.	Literatura académica y gris sobre redes IP, procesos de migración, sistemas de software migrados, estándares, implementaciones PQC y soluciones híbridas.	Sintetiza cuatro fases: diagnóstico, planificación, ejecución y mantenimiento; además identifica falta de experiencia, esfuerzo elevado, preocupaciones de seguridad y alta complejidad como retos recurrentes.	La literatura aún carece de consenso sobre terminología y mejores prácticas; muchas implementaciones analizadas son experimentales y las fases de ejecución y mantenimiento están menos documentadas.
NIST, 2024 [2]–[4]	Estandarizar mecanismos de clave pública resistentes a ataques cuánticos para establecimiento de claves y firmas digitales.	Estándares técnicos FIPS derivados del proceso público de estandarización PQC de NIST; especifican algoritmos, parámetros y procedimientos de generación, encapsulación/decapsulación o firma/verificación.	FIPS 203: ML-KEM; FIPS 204: ML-DSA; FIPS 205: SLH-DSA. Aplicables como mecanismos criptográficos estandarizados para implementaciones compatibles.	Desde 2024 existen estándares NIST finales para encapsulación de claves y firmas: ML-KEM y ML-DSA basados en retículas y SLH-DSA basado en funciones hash.	Estandarizar algoritmos no constituye una metodología completa de migración ni garantiza por sí sola la seguridad de una implementación o del sistema completo.
CISA, NSA y NIST, 2023 [6]	Preparar organizaciones frente a la futura ruptura de criptografía de clave pública por computadores cuánticos y al riesgo <i>harvest now, decrypt later</i> .	Guía normativa y de gestión: hoja de ruta, inventario criptográfico, descubrimiento de algoritmos vulnerables, evaluación de riesgo, priorización y coordinación con proveedores.	Organizaciones y sistemas IT/OT, con especial atención a infraestructura crítica, productos COTS, sistemas propios, nube y cadena de suministro.	La migración debe comenzar antes de la existencia de un CRQC; conocer dónde se usa criptografía vulnerable es necesario para priorizar la transición a PQC.	No evalúa experimentalmente rendimiento o compatibilidad de algoritmos; depende además de la evolución de estándares y de proveedores.
Westerbaan, 2025 [7]	Evaluar el progreso real de la migración de Internet hacia criptografía poscuántica.	Análisis de despliegues y experimentos de TLS, métricas de tráfico, adopción en clientes, servidores y orígenes y comparación de algoritmos.	Infraestructura de Cloudflare, navegadores, TLS/QUIC, servidores públicos y conexiones hacia <i>origins</i> .	El acuerdo de claves PQ híbrido es desplegable a gran escala y más del 50 % del tráfico humano observado estaba protegido.	Sobrecarga de tamaño, compatibilidad con infraestructura heredada, baja adopción en algunos <i>origins</i> y problemas todavía abiertos en autenticación PQ.

RBAC formal, muestran una separación de responsabilidades dentro del proceso de migración.

Las recomendaciones de CISA, NSA y NIST pueden relacionarse con el proceso visto en el curso para convertir un principio de seguridad en una política, un procedimiento, un control y finalmente una métrica. La preparación poscuántica parte de una amenaza futura y requiere que la organización identifique los activos y mecanismos criptográficos expuestos, evalúe su riesgo y establezca acciones de migración [6]. Desde esta perspectiva, la transición a PQC no es únicamente una decisión técnica sobre qué algoritmo utilizar, sino un problema de política de seguridad: deben definirse responsabilidades, prioridades y procedimientos verificables para reducir progresivamente el riesgo asociado con la criptografía vulnerable.

Finalmente, el despliegue descrito por Westerbaan se relaciona directamente con la seguridad del canal estudiada en el curso. TLS no depende de un único mecanismo criptográfico, sino de la combinación de mecanismos que aportan confidencialidad, integridad y autenticidad. La incorporación de X25519MLKEM768 modifica específicamente el establecimiento de claves con el que se protege la confidencialidad de la comunicación, mientras que las dificultades pendientes

en firmas y certificados afectan el mecanismo con el que se autentica al otro extremo [7].

IV-C. Interpretación del grupo

Consideramos que disponer de algoritmos poscuánticos estandarizados no implica que una organización esté preparada para la transición. El reto se desplaza hacia la capacidad de identificar dónde se utiliza criptografía vulnerable, priorizar los sistemas según su riesgo y dependencias, y sustituir mecanismos sin comprometer la interoperabilidad o disponibilidad. Por ello, interpretamos que la preparación para PQC debe evaluarse no solo por los algoritmos adoptados, sino también por la capacidad de la infraestructura para adaptarse a futuros cambios criptográficos [1]–[5].

Los hallazgos de CISA, NSA y NIST y de Westerbaan refuerzan nuestra interpretación de que la preparación poscuántica debe entenderse como una capacidad de adaptación de toda la infraestructura. El inventario criptográfico, la priorización basada en riesgo y la coordinación con proveedores permiten identificar qué debe migrarse y en qué orden [6], pero la experiencia de despliegue muestra que la existencia de

algoritmos y soporte de software no garantiza una adopción uniforme [7].

Consideramos, por tanto, que una organización preparada para PQC no es únicamente aquella que puede utilizar algoritmos poscuánticos, sino aquella que conoce sus dependencias criptográficas y puede actualizar sus componentes sin introducir fallos de compatibilidad, degradaciones inaceptables o nuevas dependencias difíciles de migrar.

V. IMPACTO ACTUAL EN TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIONES

El impacto de la criptografía poscuántica ya puede observarse en productos de red utilizados en entornos reales y no únicamente en experimentos o procesos de estandarización. Un caso reciente es Cloudflare, que el 30 de abril de 2026 anunció la disponibilidad general de criptografía poscuántica para su servicio IPsec. La implementación utiliza un intercambio híbrido basado en ML-KEM y fue probada con equipos de red de Fortinet y Cisco, permitiendo proteger conexiones WAN mediante hardware existente [8]. Esta decisión muestra que la migración comienza a extenderse más allá de TLS para la Web hacia infraestructura de red empresarial.

Este caso confirma varios hallazgos de la Sección III. En particular, la recomendación de CISA, NSA y NIST de coordinar la transición con proveedores y considerar las dependencias tecnológicas de la organización [6] se vuelve relevante cuando la adopción requiere interoperabilidad entre productos de distintos fabricantes. Asimismo, amplía lo observado por Westerbaan en 2025: el acuerdo de claves poscuántico ya no se limita a conexiones entre navegadores y servidores web, sino que comienza a incorporarse en servicios de conectividad empresarial [7], [8].

La evolución también alcanza la autenticación. El 29 de julio de 2026, Cloudflare anunció soporte para autenticación poscuántica mediante ML-DSA en sus productos *Authenticated Origin Pulls* y *Custom Origin Trust Store*, permitiendo establecer conexiones TLS mutuamente autenticadas entre Cloudflare y los servidores de origen [9]. Este cambio resulta especialmente relevante porque anteriormente se identificó que la autenticación mediante firmas y certificados presentaba un grado de madurez menor que el establecimiento de claves [7].

El despliegue también evidenció riesgos propios de una migración sobre infraestructura existente. Durante la actualización de la biblioteca BoringSSL, un cambio en la validación del campo *KeyUsage* de los certificados provocó que un pequeño número de certificados de clientes fueran considerados inválidos, generando un incidente el 10 de junio de 2026. Cloudflare revirtió el cambio y posteriormente introdujo una corrección antes de continuar el despliegue [9]. El caso confirma que adoptar algoritmos poscuánticos no elimina los problemas de compatibilidad, interoperabilidad y sistemas heredados identificados en la literatura; incluso una mejora criptográfica puede producir efectos sobre la disponibilidad si las dependencias existentes no se consideran durante la migración.

VI. CONCLUSIONES

Se determinó que la amenaza cuántica no es únicamente un problema futuro: debido al riesgo *store now, decrypt later*, la información cifrada hoy que deba mantenerse confidencial durante años ya se encuentra expuesta. Asimismo, se corroboró que disponer de estándares no equivale a estar preparado: aunque ML-KEM, ML-DSA y SLH-DSA ya están definidos, la dificultad principal de la transición es de ingeniería y gestión, pues exige inventariar dependencias, mantener la interoperabilidad y evitar ataques de *downgrade*.

Se evidenció también que la adopción es desigual: el acuerdo de claves poscuántico ya protege más de la mitad del tráfico humano de Cloudflare, mientras que solo alrededor del 3.7 % de los servidores de origen lo soporta [7]. La demostración realizada permitió comprobar una de las causas de este rezago: una firma ML-DSA-65 ocupa 3309 bytes, unas 50 veces más que una firma Ed25519, lo que encarece la migración de certificados.

A partir del impacto observado en 2026, se concluye que el tema se dirige de la confidencialidad hacia la autenticación y hacia infraestructura más allá de la Web, como IPsec [8], [9]; el incidente de junio de 2026 muestra que la próxima dificultad será preservar la disponibilidad. Se identificó que a la academia le falta una definición y una métrica comunes de cripto-agilidad, y a la industria, criterios verificables para determinar cuándo una organización está preparada. Por ello, un profesional de seguridad debería vigilar la llegada de certificados poscuánticos a las PKI públicas, las hojas de ruta PQC de sus proveedores, la configuración de la negociación híbrida y el inventario criptográfico de su propia organización. Como limitación, la evidencia de despliegue proviene de un solo proveedor, por lo que no es generalizable.

REFERENCIAS

- [1] D. Joseph, R. Misoczki, M. Manzano, J. Tricot, F. Dominguez Pinuaga, O. Lacombe, S. Leichenauer, J. Hidary, P. Venables, and R. Hansen, "Transitioning organizations to post-quantum cryptography," *Nature*, vol. 605, pp. 237–243, 2022.
- [2] National Institute of Standards and Technology, "Module-lattice-based key-encapsulation mechanism standard," NIST, FIPS 203, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203>
- [3] —, "Module-lattice-based digital signature standard," NIST, FIPS 204, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.204>
- [4] —, "Stateless hash-based digital signature standard," NIST, FIPS 205, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.205>
- [5] C. Näther, D. Herzinger, S.-L. Gazdag, J.-P. Steghöfer, S. Daum, and D. Loebenberger, "Migrating software systems toward post-quantum cryptography—a systematic literature review," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 132 107–132 126, 2024.
- [6] CISA, NSA, and NIST, "Quantum-readiness: Migration to post-quantum cryptography," CISA, Tech. Rep., 2023. [Online]. Available: <https://media.defense.gov/2023/Aug/21/2003284212/-1/-1/0/CSI-QUANTUM-READINESS.PDF>
- [7] B. Westerbaan, "State of the post-quantum Internet in 2025," <https://blog.cloudflare.com/pq-2025/>, 2025, Cloudflare Blog.
- [8] S. Goldberg and A. Paul, "Post-quantum encryption for Cloudflare IPsec is generally available," <https://blog.cloudflare.com/post-quantum-ipsec/>, 2026, Cloudflare Blog.
- [9] L. Valenta and K. Guthrie, "Post-quantum authentication to origins is now supported," <https://blog.cloudflare.com/post-quantum-authentication-to-origins/>, 2026, Cloudflare Blog.